أسم الطالب : عبدالله حاتم عوض إبراهيم محمد

الرقم الجامعي : 2500333

عنوان البحث : كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة

المقدمة

يُعد ChatGPT من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تساعد المبتدئين على تعلم البرمجة وفهم الأكواد بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنه شرح الأوامر البرمجية ، وتوضيح الأخطاء، وتقديم أمثلة عملية تساعد على التعلم. ويهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية الاستفادة من ChatGPT في فهم أكواد البرمجة وتسهيل تعلمها.

شرح الموضوع

يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكنه شرح الأوامر البرمجية وتوضيح وظيفة كل سطر داخل البرنامج. كما يساعد على فهم المصطلحات البرمجية التي قد تبدو صعبة في بداية التعلم.

ويستطيع الطالب استخدام ChatGPT لطرح الأسئلة والحصول على شرح مناسب لمستواه، كما يمكنه طلب أمثلة عملية لتوضيح كيفية عمل الأكواد. ويساعده أيضًا على اكتشاف الأخطاء البرمجية ومعرفة أسبابها واقتراح طرق لتصحيحها.

ومن أهم مميزات ChatGPT أنه يدعم التعلم الذاتي، إذ يمكن للطالب مراجعة المعلومات وطلب توضيحات إضافية في أي وقت. ومع ذلك، يجب على المبتدئ ألا يعتمد عليه اعتمادًا كاملًا، بل عليه تجربة الأكواد بنفسه والتأكد من صحة النتائج، حتى يكتسب مهارة البرمجة ويستطيع حل المشكلات بصورة مستقلة

اهم الأفكار

1 -**شرح الأكواد:** توضيح معنى كل سطر في البرنامج.

2- **تبسيط المعلومات:** شرح المصطلحات البرمجية بلغة سهلة.

3-**تصحيح الأخطاء:** المساعدة في معرفة سبب الخطأ وكيفية إصلاحه.

4. **التدريب العملي:** تقديم أمثلة وتمارين تساعد الطالب على التطبيق.

5 - **التعلم الذاتي:** إمكانية طرح الأسئلة وطلب شرح إضافي عند الحاجة.

المثال الأول: عرض رسالة على الشاشة

```
print("Hello World")
```

يستخدم الأمر print() لعرض النص على الشاشة، وفي هذا المثال تظهر عبارة Hello World. ويساعد هذا المثال المبتدئ على فهم كيفية تنفيذ أمر بسيط في لغة Python.

المثال الثاني: استخدام المتغيرات

```
name = "Ahmed"

age = 20


print(name)

print(age)
```

في هذا المثال، يخزن المتغير name اسم الشخص، بينما يخزن المتغير age عمره. ويستخدم الأمر print() لعرض القيم المخزنة.

الناتج:

```
Ahmed

20
```

يساعد ChatGPT الطالب على فهم معنى المتغيرات وكيفية استخدامها في البرامج.

المثال الثالث: استخدام الشروط

```
grade = 75


if grade >= 50:

  print("Pass")

else:

  print("Fail")
```

يختبر البرنامج ما إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 50. إذا تحقق الشرط، يعرض كلمة Pass، وإذا لم يتحقق، يعرض كلمة Fail.

وبما أن الدرجة في المثال هي 75، فستظهر كلمة Pass.

المثال الرابع: اكتشاف الأخطاء

إذا كتب المبتدئ الكود التالي:

```
print("Hello"
```

فلن يعمل الكود بصورة صحيحة بسبب عدم إغلاق القوس. ويمكن سؤال ChatGPT عن سبب الخطأ، وسيكون التصحيح كالتالي:

```
print("Hello")
```

يوضح هذا المثال كيف يمكن استخدام ChatGPT لفهم الأخطاء البرمجية وتصحيحها، مع ضرورة تجربة الكود بعد التعديل.

المصادر

Chat GPT and GOOGLE